

Variables Instrumentales: Fundamentos, Identificación, Inferencia y Heterogeneidad

Vicente Olea

Contenido basado en diapositivas del profesor Gonzalo Gaete del curso ICS2563 - Econometría Aplicada

Contents

1	Introducción y Fundamentos de la Endogeneidad	4
1.1	Contexto histórico y motivación disciplinar	4
1.2	Fuentes de endogeneidad	4
1.3	Motivación formal: el caso del sesgo por habilidad	5
1.4	Imposibilidad de corregir el sesgo por MCO	5
1.5	Estructura lógica del método instrumental	5
2	Supuestos Clave de la Variable Instrumental	6
2.1	Estructura causal del problema instrumental	6
2.2	Supuesto 1: Relevancia del instrumento (primera etapa)	6
2.3	Supuesto 2: Restricción de exclusión	8
2.4	Exogeneidad condicional y controles	9
2.5	Interpretación mediante descomposición de la variación	10
2.6	Resumen conceptual de los supuestos de VI	10
3	Derivación del Estimador Instrumental	10
3.1	Motivación: el modelo estructural bivariado	11
3.2	Derivación poblacional del estimador VI	11
3.3	Versión muestral: razón de covarianzas	11
3.4	Interpretación geométrica fundamental	12
3.5	Propiedades: sesgo en muestras pequeñas	13
3.6	Consistencia del estimador VI	15
3.7	Resumen conceptual	16
4	El Estimador de Wald y Diseños Experimentales	17
4.1	Motivación: asignación aleatoria como instrumento	17
4.2	El estimador de Wald: definición y derivación	17
4.3	Interpretación: forma reducida escalada por la primera etapa	18
4.4	Conexión con diseños experimentales con cumplimiento imperfecto	18

4.5	Ejemplo empírico clásico: el programa JTPA	19
4.6	Conclusión de la sección	20
5	Variables Instrumentales con Controles y Álgebra Lineal	20
5.1	Inclusión de Controles: Motivación y Estructura	20
5.2	Formulación Matricial General del Estimador VI	21
5.3	Interpretación geométrica en notación matricial	22
5.4	Condición de identificación y rango	22
5.5	Conclusión de la sección	23
6	Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS)	23
6.1	Motivación: por qué necesitamos 2SLS	23
6.2	Derivación conceptual de 2SLS	24
6.3	Etapas 1: estimación de la variable endógena	24
6.4	Etapas 2: regresión de la ecuación estructural con $\hat{\mathbf{X}}$	25
6.5	Equivalencia algebraica con el estimador IV general	26
6.6	Implementación empírica: reglas de oro	26
6.7	Caso emblemático: Angrist y Krueger (1991)	26
6.8	Conclusión de la sección	27
7	Efectos de Tratamiento Heterogéneo y LATE	27
7.1	Marco de resultados potenciales con heterogeneidad	27
7.2	Clasificación de la población por tipos de respuesta	29
7.3	Teorema LATE: enunciado e interpretación	29
7.4	Demostración formal del Teorema LATE	30
7.5	Validez interna versus validez externa	31
8	Problemas de Inferencia y Sesgo de Instrumentos Débiles	32
8.1	Definición de instrumentos débiles	32
8.2	Consecuencias teóricas de los instrumentos débiles	32
8.3	Sesgo hacia MCO: fórmula aproximada	33
8.4	Detección empírica: el estadístico F y la regla de Stock–Yogo	33
8.5	El caso de muchos instrumentos: un problema más grave	34
8.6	Consecuencias para la inferencia	34
8.7	Resumen conceptual	34
9	Aplicaciones Avanzadas: Variables Instrumentales y Diferencias en Diferencias (DiD)	35
9.1	Contexto histórico y la variación cuasi-experimental	35
9.2	Modelo conceptual: simultaneidad y endogeneidad	35
9.3	Instrumentos derivados de la expulsión nazi	36
9.4	Modelo de primera etapa con múltiples endógenas	36
9.5	Segunda etapa: estimación estructural	37
9.6	Diagnóstico: estadístico de Cragg–Donald	37
9.7	Interpretación de los resultados	37

9.8	Resumen conceptual	38
10	Conclusión y Temas Pendientes	38
10.1	Síntesis conceptual	38
10.2	Temas adicionales: pruebas fundamentales	39
10.2.1	Test de Hausman: evidencia de endogeneidad	39
10.2.2	Test de Sobreidentificación (J-Test de Hansen)	39
10.2.3	Fórmula de Abadie–Kappa	40
10.3	Reflexión final	40
11	Resumen Global del Capítulo	41
12	Cheat Sheet: Variables Instrumentales y 2SLS	45

1 Introducción y Fundamentos de la Endogeneidad

En esta sección desarrollamos una explicación exhaustiva del fenómeno de endogeneidad y el origen del método de Variables Instrumentales (VI). El objetivo es sentar las bases conceptuales que justifican el uso de VI, presentando su evolución histórica, su motivación económica y estadística, y la estructura lógica que subyace al método.

1.1 Contexto histórico y motivación disciplinar

El problema de la endogeneidad ha sido central en econometría desde los inicios de la disciplina. A comienzos del siglo XX, los economistas enfrentaron la dificultad de estimar relaciones estructurales en modelos donde las variables de interés se determinaban simultáneamente. En particular, los trabajos pioneros de Phillip y Sewall Wright (1928) analizaron mercados agrícolas donde oferta y demanda interactúan generando un equilibrio simultáneo de precio y cantidad. La correlación entre las variables resultantes de este proceso hacía imposible identificar por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) las curvas estructurales.

La contribución de Wright consistió en introducir una variable exógena—un instrumento—que desplaza una de las ecuaciones sin afectar directamente a la otra. Esta idea abrió el camino para la identificación de ecuaciones estructurales a partir de variación exógena.

Posteriormente, Tinbergen y Haavelmo desarrollaron la teoría de modelos de ecuaciones simultáneas y formalizaron el concepto de variables instrumentales durante las décadas de 1930 y 1940. Haavelmo, premiado con el Nobel, enfatizó la necesidad de introducir explícitamente supuestos probabilísticos y estructuras causales para garantizar identificabilidad.

A fines del siglo XX e inicios del XXI, con la llamada *revolución de credibilidad*, se consolidó el uso de diseños cuasi-experimentales e instrumentos en applied microeconomics. El método de VI pasó a ser uno de los pilares en la identificación causal, especialmente en educación, salud, trabajo y organización industrial.

1.2 Fuentes de endogeneidad

Llamamos **endogeneidad** a cualquier situación en que el regresor de interés x_i está correlacionado con el error estructural ϵ_i . Esto viola el supuesto fundamental para la consistencia de MCO:

$$E[x_i \epsilon_i] = 0. \quad (1)$$

Las fuentes clásicas de endogeneidad son:

1. **Omisión de variables relevantes (OVb):** faltan controles que afectan simultáneamente a x_i y y_i .
2. **Error de medición:** cuando x_i es observado con ruido, lo que induce correlación con el error estimado.
3. **Simultaneidad:** x_i y y_i se determinan conjuntamente de forma estructural.

4. **Cumplimiento imperfecto en RCTs:** la asignación aleatoria no coincide con el tratamiento recibido.

Estas fuentes introducen correlación entre el regresor y el término de error, provocando inconsistencia del estimador MCO.

1.3 Motivación formal: el caso del sesgo por habilidad

Para ilustrar la omisión de variables relevantes, consideremos el retorno a la escolaridad:

$$\log(y_i) = \beta_1 + \beta_2 S_i + \beta_3 A_i + \epsilon_i, \quad (2)$$

donde A_i es habilidad no observada. Dado que típicamente individuos hábiles estudian más y ganan más, se espera que $\text{Cov}(S_i, A_i) > 0$.

Si estimamos el modelo omitiendo A_i :

$$\log(y_i) = \beta_1 + \beta_2 S_i + \mu_i, \quad (3)$$

entonces:

$$E[\hat{\beta}_2|X] = \beta_2 + \beta_3 \frac{\text{Cov}(S_i, A_i)}{\text{Var}(S_i)}. \quad (4)$$

Como $\beta_3 > 0$ y $\text{Cov}(S, A) > 0$, el sesgo es positivo.

1.4 Imposibilidad de corregir el sesgo por MCO

La clave está en que no existe forma de corregir esta correlación entre S_i y A_i sin información adicional. MCO no puede reconstruir la componente exógena de S_i cuando la covariación con la habilidad es desconocida.

Esto motiva la necesidad de un instrumento Z_i que altere S_i sólo a través de variación exógena, y que no esté correlacionado con la habilidad ni con ningún otro determinante no observado del salario.

1.5 Estructura lógica del método instrumental

El método de VI separa la variación del regresor endógeno x_i en dos componentes:

$$x_i = x_i^{exo} + x_i^{endo}. \quad (5)$$

VI explota exclusivamente la parte exógena x_i^{exo} generada por el instrumento, ignorando el componente endógeno. La idea central es:

- El instrumento debe generar variación en x_i (relevancia).
- Esa variación debe ser independiente del error estructural (exclusión).

Si ambas condiciones se cumplen, es posible identificar el parámetro causal β_2 incluso en presencia de endogeneidad severa.

2 Supuestos Clave de la Variable Instrumental

En esta sección desarrollamos un tratamiento exhaustivo de los supuestos fundamentales que permiten utilizar Variables Instrumentales (VI) para identificar parámetros causales en presencia de endogeneidad. Ampliaremos lo visto en las diapositivas, integrando la intuición económica, la lógica probabilística y la interpretación geométrica.

El punto de partida es el modelo estructural bivariado:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \epsilon_i, \quad (6)$$

donde el regresor de interés x_i es endógeno, es decir:

$$\text{Cov}(x_i, \epsilon_i) \neq 0. \quad (7)$$

En esta situación, el estimador MCO de β_2 es inconsistente. El método de VI introduce un instrumento z_i para recuperar la parte “sana” de la variación de x_i y, con ella, el efecto causal β_2 .

2.1 Estructura causal del problema instrumental

Conceptualmente, el instrumento z_i se inserta en la estructura causal de la siguiente forma:

$$z_i \longrightarrow x_i \longrightarrow y_i,$$

donde la flecha $a \rightarrow b$ indica que a puede afectar causalmente a b .

El método instrumental requiere que:

1. z_i *mueva* efectivamente a x_i (relevancia), y
2. z_i no tenga ningún efecto directo sobre y_i , ni esté correlacionado con determinantes no observados de y_i (restricción de exclusión).

Bajo estos supuestos, la variación de x_i que se debe al instrumento es tratada como una “mini-asignación aleatoria” dentro de la muestra, permitiendo una identificación causal incluso sin un experimento controlado clásico.

2.2 Supuesto 1: Relevancia del instrumento (primera etapa)

Definición formal

El instrumento debe estar estadísticamente correlacionado con la variable endógena:

$$\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0. \quad (8)$$

En términos de regresión, esta condición se expresa a través de la llamada *primera etapa*:

$$x_i = \pi_0 + \pi_1 z_i + \nu_i, \quad (9)$$

donde se requiere que

$$\pi_1 \neq 0.$$

Si existen controles W_i (edad, sexo, zona geográfica, etc.), la primera etapa toma la forma:

$$x_i = \pi_0 + \pi_1 z_i + W_i' \gamma + \nu_i, \quad (10)$$

y la relevancia se evalúa a través de la significancia conjunta de los coeficientes de z_i (o del vector de instrumentos, si son múltiples).

En la práctica empírica, la relevancia se mide con el estadístico F de la prueba:

$H_0 : \pi_1 = 0$ (o, en el caso multivariado, H_0 : todos los coeficientes de los instrumentos son cero).

Interpretación económica

Económicamente, que z_i sea relevante significa que existe un mecanismo claro y defendible por el cual el instrumento afecta el tratamiento o regresor endógeno x_i . Algunos ejemplos típicos:

- **Leyes de escolaridad mínima:** cambios legales en la edad mínima de deserción escolar afectan los años de estudio S_i , por lo que pueden servir como instrumento para la escolaridad.
- **Sorteos aleatorios de cupos:** asignaciones por lotería a un programa de capacitación afectan la probabilidad de recibir el tratamiento de capacitación D_i .
- **Cambios regulatorios de oferta:** reformas que afectan la oferta de médicos en una zona pueden modificar el acceso a servicios de salud.

En todos estos casos, la idea clave es que el instrumento produce una variación en x_i que no se explicaría sólo por preferencias o características no observadas de los individuos.

Importancia de la relevancia y relación con instrumentos débiles

La relevancia no sólo es necesaria, sino cuantitativamente importante:

- Si $\text{Cov}(z_i, x_i)$ es muy pequeña, el denominador del estimador VI (en el caso bivariado clásico) será muy cercano a cero.
- Esto provoca que la varianza del estimador VI sea muy grande y que su distribución en muestras finitas se desvíe considerablemente de la normal asintótica.
- Además, cuando la primera etapa es débil, el sesgo de 2SLS se acerca al sesgo del estimador MCO, anulando las ganancias de haber corregido la endogeneidad.

Por esta razón, en la literatura se habla de *instrumentos débiles* cuando el estadístico F de la primera etapa es bajo y, como veremos en la sección de inferencia, se recomienda la regla práctica $F > 10$ en la primera etapa sobre los instrumentos excluidos.

Intuición geométrica de la relevancia

En notación matricial, supongamos que x y z son vectores columna de dimensión $N \times 1$. La proyección de x sobre el espacio generado por z es:

$$\hat{x} = P_z x = z(z'z)^{-1}z'x. \quad (11)$$

Si z y x son ortogonales (no correlacionados), la proyección es un vector constante (esencialmente, la media condicional) y no se genera variación útil. En cambio, cuando z y x tienen covarianza distinta de cero, $\hat{x}$ captura la parte de la variación de x explicada por z , que es la que se utiliza en la segunda etapa.

La relevancia, entonces, es la condición de que $P_z x$ no sea un objeto degenerado.

2.3 Supuesto 2: Restricción de exclusión

Definición formal

La **restricción de exclusión** exige que el instrumento no esté correlacionado con el término de error estructural:

$$\text{Cov}(z_i, \epsilon_i) = 0. \quad (12)$$

Intuitivamente, esto significa que el instrumento no puede afectar a y_i por canales distintos a x_i . Toda la influencia de z_i sobre y_i debe pasar únicamente a través de su impacto sobre x_i .

En términos del modelo estructural ampliado, si escribiéramos:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \alpha z_i + \epsilon_i^*,$$

la restricción de exclusión implicaría que el parámetro directo α es exactamente cero.

Lectura causal: gráficos y caminos

Desde el punto de vista de la causalidad, la exclusión establece que el grafo causal relevante es:

$$z_i \longrightarrow x_i \longrightarrow y_i,$$

sin flechas adicionales desde z_i hacia y_i ni desde z_i hacia variables no observadas que afecten y_i . Cualquier ruta alternativa

$$z_i \longrightarrow u_i \longrightarrow y_i$$

con u_i no observado, violaría la exclusión y haría que $\text{Cov}(z_i, \epsilon_i) \neq 0$.

Naturaleza no testeable del supuesto

A diferencia de la relevancia, la exclusión no puede verificarse directamente con los datos, porque el error estructural ϵ_i no es observable. Aunque existen pruebas de sobre-identificación (cuando hay más instrumentos que variables endógenas), éstas sólo permiten evaluar la coherencia conjunta de un conjunto de instrumentos; no garantizan que un instrumento específico cumpla exclusión.

Por ello, la defensa de la exclusión depende de:

- conocimiento institucional,
- teoría económica,
- diseño del estudio (por ejemplo, sorteos aleatorios, cambios legales abruptos),
- y un análisis detallado de posibles canales alternativos.

Ejemplos de violación de exclusión

Algunos casos donde la exclusión puede fallar:

- Usar distancia a la universidad como instrumento para escolaridad, cuando la distancia también está correlacionada con características del vecindario (calidad de escuelas, nivel socioeconómico, redes sociales) que afectan directamente ingresos.
- Usar cambios en impuestos a empresas como instrumento para inversión, cuando estos impuestos también afectan directamente salarios o empleo vía otras políticas asociadas.
- Usar shocks climáticos como instrumentos en agricultura, sin considerar que el clima también afecta preferencias de consumo o migración.

En todos estos casos, la presencia de un canal adicional entre z_i y y_i llevaría a $\text{Cov}(z_i, \epsilon_i) \neq 0$, invalidando el instrumento.

2.4 Exogeneidad condicional y controles

En muchos contextos aplicados, se consideran controles observables W_i (edad, género, región, tendencias temporales, etc.). En ese caso, la exogeneidad del instrumento debe entenderse como una condición *condicional*:

$$E[\epsilon_i \mid z_i, W_i] = E[\epsilon_i \mid W_i]. \quad (13)$$

Es decir, una vez que controlamos por W_i , el instrumento es as-good-as-random con respecto al error.

De forma equivalente, podemos escribir:

$$\text{Cov}(z_i, \epsilon_i \mid W_i) = 0. \quad (14)$$

Esta formulación permite que el instrumento esté correlacionado con W_i (por ejemplo, ciertas regiones pueden tener mayor probabilidad de recibir una política), siempre que no haya correlación residual con el error una vez condicionamos por W_i .

En la práctica, esto se implementa incluyendo los mismos controles W_i en:

- la primera etapa (regresión de x_i sobre z_i y W_i), y
- la segunda etapa (regresión de y_i sobre x_i instrumentalizado y W_i).

2.5 Interpretación mediante descomposición de la variación

Sea la descomposición siguiente:

$$x_i = E[x_i | z_i] + (x_i - E[x_i | z_i]). \quad (15)$$

La idea de VI es usar únicamente $E[x_i | z_i]$ (o su análogo lineal $\hat{x}_i$) como fuente de variación para identificar β_2 . El componente

$$x_i - E[x_i | z_i]$$

contiene toda la parte de x_i que podría estar correlacionada con ϵ_i (endogeneidad), mientras que $E[x_i | z_i]$ es exógeno bajo el supuesto de exclusión.

Al regredir y_i sobre $\hat{x}_i$ (en vez de sobre x_i), eliminamos la correlación entre el regresor y el término de error, logrando así consistencia.

2.6 Resumen conceptual de los supuestos de VI

Podemos resumir los supuestos clave de VI en el modelo bivariado de la siguiente forma:

1. **Relevancia:**

$$\text{Cov}(z_i, x_i) \neq 0.$$

2. **Exclusión (exogeneidad):**

$$\text{Cov}(z_i, \epsilon_i) = 0.$$

3. (Con controles) **Exogeneidad condicional:**

$$E[\epsilon_i | z_i, W_i] = E[\epsilon_i | W_i].$$

Bajo estas condiciones, la combinación de primera etapa y segunda etapa (o, más generalmente, las condiciones de momentos $E[z_i \epsilon_i] = 0$ en el enfoque matricial) permite identificar de manera consistente el parámetro causal β_2 incluso en presencia de endogeneidad severa.

En la próxima sección derivaremos formalmente el estimador instrumental en el caso bivariado y en notación matricial, relacionándolo con la forma reducida y con el estimador de Wald en el caso binario.

3 Derivación del Estimador Instrumental

En esta sección derivamos formalmente el estimador de Variables Instrumentales (VI), comenzando por el caso bivariado clásico y avanzando hacia una formulación más general. Nuestro objetivo es obtener expresiones poblacionales y muestrales, interpretar el estimador como una razón de covarianzas y demostrar rigurosamente su consistencia.

3.1 Motivación: el modelo estructural bivariado

Retomemos el modelo estructural:

$$y_i = \beta_1 + \beta_2 x_i + \epsilon_i, \quad (16)$$

donde x_i es endógeno:

$$\text{Cov}(x_i, \epsilon_i) \neq 0.$$

Sea z_i un instrumento válido que satisface relevancia y exclusión. Nuestro objetivo es identificar β_2 explotando solamente la variación exógena de x_i inducida por z_i .

3.2 Derivación poblacional del estimador VI

Partimos tomando la covarianza de ambos lados de la ecuación estructural con el instrumento:

$$\text{Cov}(z_i, y_i) = \text{Cov}(z_i, \beta_1 + \beta_2 x_i + \epsilon_i) \quad (17)$$

$$= \beta_2 \text{Cov}(z_i, x_i) + \text{Cov}(z_i, \epsilon_i), \quad (18)$$

donde utilizamos:

$$\text{Cov}(z_i, \beta_1) = 0, \quad \text{Cov}(z_i, \epsilon_i) = 0,$$

por el supuesto de exclusión.

De aquí obtenemos la expresión fundamental:

$$\boxed{\beta_2 = \frac{\text{Cov}(z_i, y_i)}{\text{Cov}(z_i, x_i)}} \quad (19)$$

Este es el estimador instrumental en el caso bivariado poblacional.

3.3 Versión muestral: razón de covarianzas

En la muestra, reemplazamos covarianzas por sus análogos muestrales:

$$\hat{\beta}_{VI} = \frac{\sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x})}. \quad (20)$$

Dividiendo numerador y denominador por $\sum (z_i - \bar{z})^2$ obtenemos:

$$\hat{\beta}_{VI} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(y, z) / \widehat{\text{Var}}(z)}{\widehat{\text{Cov}}(x, z) / \widehat{\text{Var}}(z)} = \frac{\hat{\rho}_{\text{FR}}}{\hat{\rho}_{\text{1st stage}}}, \quad (21)$$

donde:

- $\hat{\rho}_{\text{FR}}$ = coeficiente de la *forma reducida*: regresión de y sobre z .
- $\hat{\rho}_{\text{1st stage}}$ = coeficiente de la primera etapa: regresión de x sobre z .

Interpretación clave:

$$\hat{\beta}_{VI} = \frac{\text{Efecto total de } z \text{ sobre } y}{\text{Efecto de } z \text{ sobre } x}.$$

Es decir, VI escala el efecto reducido de z sobre y por la intensidad con que z mueve la variable endógena.

3.4 Interpretación geométrica fundamental

La interpretación geométrica del estimador VI es extremadamente útil para entender qué está haciendo el procedimiento en términos de espacios vectoriales, proyecciones y ortogonalidad.

Trabajemos en notación matricial. Consideremos vectores columna de dimensión $N \times 1$:

$$y, x, z,$$

y supongamos por simplicidad que ya restamos medias (es decir, trabajamos con versiones centradas). El espacio generado por z (el *span* de z) es un subespacio de $\mathbb{R}^N$:

$$\mathcal{S}_z = \{az : a \in \mathbb{R}\}.$$

El operador de proyección lineal sobre $\mathcal{S}_z$ está dado por:

$$P_z = z(z'z)^{-1}z', \quad (22)$$

y el operador de rechazo (o proyección en el complemento ortogonal) es:

$$M_z = I - P_z. \quad (23)$$

Aplicar P_z a x produce la componente de x que es linealmente explicada por z :

$$\hat{x} = P_z x = z(z'z)^{-1}z'x. \quad (24)$$

Obsérvese que:

$$\hat{x} \in \mathcal{S}_z \quad \text{y} \quad M_z x = x - \hat{x} \perp \mathcal{S}_z.$$

Podemos descomponer:

$$x = \hat{x} + (x - \hat{x}), \quad (25)$$

donde:

- $\hat{x}$ es la **componente inducida por el instrumento**, enteramente contenida en el espacio generado por z ;
- $x - \hat{x}$ es la **componente residual**, que recoge variación de x no explicada por z (y potencialmente endógena).

El estimador VI puede escribirse como el coeficiente de MCO al regredir y sobre $\hat{x}$:

$$\hat{\beta}_{VI} = (\hat{x}'\hat{x})^{-1} \hat{x}'y = (x'P_z x)^{-1} x'P_z y. \quad (26)$$

Este resultado es geoméricamente revelador:

- MCO estándar usa *toda* la variación de x , incluida la que está correlacionada con el error u .
- VI utiliza solo la variación que vive en $\mathcal{S}_z$, es decir, aquella parte de x que es “sombra” de z en el espacio de datos.

Bajo la restricción de exclusión, la componente $\hat{x}$ es exógena porque:

$$\hat{x} = P_z x \quad y \quad z \perp \epsilon \Rightarrow \hat{x} \perp \epsilon,$$

en el límite poblacional (la correlación entre la proyección y el error tiende a cero cuando $N \rightarrow \infty$).

En términos gráficos:

1. El vector x se descompone en la suma de una componente en la dirección de z y una componente ortogonal.
2. El método VI “ignora” el componente ortogonal (donde vive la endogeneidad) y se queda sólo con la variación de x asociada al instrumento.
3. La regresión de y sobre $\hat{x}$ asocia cambios en y exclusivamente a cambios en x que son inducidos por z .

Esta visión geométrica ayuda a entender por qué VI corrige la endogeneidad: la correlación entre x y ϵ reside en la parte de x que NO se puede explicar por z . Al proyectar x sobre z y usar sólo $\hat{x}$, nos movemos a un subespacio donde la correlación con el error desaparece (en el límite), siempre que el instrumento sea válido.

3.5 Propiedades: sesgo en muestras pequeñas

A pesar de ser consistente, el estimador VI es **sesgado en muestras finitas**. Este sesgo es importante en la práctica, especialmente cuando:

- el tamaño muestral N no es muy grande;
- la relación entre z y x es débil (instrumentos débiles);
- se utilizan muchos instrumentos en relación con N .

Origen del sesgo: razón de dos momentos muestrales

En el caso bivariado, el estimador VI puede escribirse como:

$$\hat{\beta}_{VI} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z, y)}{\widehat{\text{Cov}}(z, x)} = \frac{\frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x})}. \quad (27)$$

Incluso si cada covarianza muestral es un estimador insesgado de su contraparte poblacional, la **razón** de dos estimadores insesgados *no* es, en general, insesgada. Es un fenómeno clásico de los llamados *ratio estimators* en estadística muestral.

Intuitivamente, el problema es que el numerador y el denominador no son independientes y el operador esperanza no puede pasar “dentro” de la razón:

$$E \left[\frac{A}{B} \right] \neq \frac{E[A]}{E[B]}.$$

En VI, esta dependencia se ve reforzada porque tanto el numerador como el denominador dependen de las mismas variables z_i y x_i .

Contribución de la primera etapa al sesgo

Otra manera de ver el sesgo es escribir el estimador como un MCO en dos etapas:

$$\hat{\beta}_{VI} = (\hat{x}'\hat{x})^{-1}\hat{x}'y,$$

donde $\hat{x} = P_z x$ se estima en primera etapa.

A diferencia del caso MCO con regresores fijos, aquí $\hat{x}$ está construido a partir de estimaciones de parámetros:

$$\hat{x}_i = \hat{\pi}_0 + \hat{\pi}_1 z_i,$$

con

$$\hat{\pi}_1 = \frac{\sum (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x})}{\sum (z_i - \bar{z})^2}.$$

En muestras pequeñas, existe una correlación residual entre $\hat{x}_i$ y el error estructural ϵ_i , porque los errores de estimación de $\hat{\pi}_1$ dependen de realizaciones específicas de x_i y z_i que también afectan la segunda etapa. En términos simples:

$$E[\hat{x}_i \epsilon_i] \neq 0 \quad \text{para } N \text{ finito},$$

aunque

$$\text{plim } E[\hat{x}_i \epsilon_i] = 0 \quad \text{cuando } N \rightarrow \infty.$$

Relación con la fuerza del instrumento

Cuando el instrumento es débil, el denominador $\widehat{\text{Cov}}(z, x)$ tiende a ser pequeño y muy variable. Esto agrava el sesgo, ya que pequeñas realizaciones del denominador inflan la razón:

$$\hat{\beta}_{VI} = \frac{\widehat{\text{Cov}}(z, y)}{\widehat{\text{Cov}}(z, x)}.$$

Además, como veremos en la sección de instrumentos débiles, el sesgo de 2SLS se aproxima al sesgo de MCO cuando el estadístico F de la primera etapa es bajo. Esta relación puede formalizarse mediante aproximaciones analíticas:

$$E[\hat{\beta}_{2SLS} - \beta_2] \approx \frac{\sigma_{\epsilon\xi}}{\sigma_\xi^2} \cdot \frac{1}{F + 1},$$

donde:

- ξ es el error de la primera etapa ($x_i = \pi_0 + \pi_1 z_i + \xi_i$),
- $\sigma_{\epsilon\xi} = \text{Cov}(\epsilon_i, \xi_i)$,
- F es el estadístico de la primera etapa sobre los instrumentos excluidos.

Cuando F es grande, el factor $\frac{1}{F+1}$ es pequeño y el sesgo se aproxima a cero; cuando F es cercano a cero, el sesgo se aproxima al sesgo del estimador MCO.

Conclusión sobre el sesgo en muestras pequeñas

En resumen:

- VI no es insesgado en muestras finitas, porque es una razón de estimadores y porque la primera etapa introduce dependencia estructural con el error.
- La magnitud del sesgo depende fuertemente de la fuerza del instrumento (estadístico F) y del tamaño muestral.
- La consistencia asegura que el sesgo desaparece asintóticamente, pero en aplicaciones con pocos datos o instrumentos débiles es crucial reportar diagnósticos de primera etapa y considerar métodos alternativos de inferencia robustos a instrumentos débiles.

3.6 Consistencia del estimador VI

A continuación demostramos rigurosamente que el estimador VI es consistente.

Partimos de:

$$\hat{\beta}_{VI} = \frac{\frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(y_i - \bar{y})}{\frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x})}. \quad (28)$$

Reemplazando el modelo estructural:

$$(z_i - \bar{z})(y_i - \bar{y}) = (z_i - \bar{z})(\beta_2(x_i - \bar{x}) + (\epsilon_i - \bar{\epsilon})) \quad (29)$$

$$= \beta_2(z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x}) + (z_i - \bar{z})(\epsilon_i - \bar{\epsilon}). \quad (30)$$

De modo que:

$$\hat{\beta}_{VI} = \beta_2 + \frac{\frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(\epsilon_i - \bar{\epsilon})}{\frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x})}. \quad (31)$$

Tomando límite en probabilidad:

$$\text{plim } \hat{\beta}_{VI} = \beta_2 + \frac{\text{plim } \frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(\epsilon_i - \bar{\epsilon})}{\text{plim } \frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x})}.$$

Usando los supuestos:

$$\text{plim} \frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(\epsilon_i - \bar{\epsilon}) = \text{Cov}(z, \epsilon) = 0, \quad (32)$$

$$\text{plim} \frac{1}{N} \sum (z_i - \bar{z})(x_i - \bar{x}) = \text{Cov}(z, x) \neq 0, \quad (33)$$

obtenemos:

$$\boxed{\text{plim} \hat{\beta}_{VI} = \beta_2}$$

lo que prueba que el estimador es consistente.

3.7 Resumen conceptual

El método de Variables Instrumentales (VI) surge como una respuesta estructurada al problema de la endogeneidad, es decir, a la presencia de correlación entre el regresor de interés y el error estructural. Cuando esta correlación existe, el estimador MCO se vuelve sesgado e inconsistente, sin posibilidad de corregir el sesgo internamente: la información necesaria para separar la variación exógena de la endógena no está presente en los datos observados. VI introduce una fuente adicional de información: un instrumento Z que desplaza exógenamente a la variable endógena x , sin afectar directamente a y .

Desde el punto de vista operativo, el método instrumental funciona mediante una **proyección geométrica**. La variable endógena x se descompone en dos componentes ortogonales:

$$x = P_z x + (I - P_z)x,$$

donde $P_z x$ es la proyección de x sobre el espacio generado por el instrumento z . Esta es la fracción de x que puede atribuirse a variación inducida por el instrumento; el resto corresponde a variación que potencialmente está correlacionada con el error estructural. VI elimina completamente esa fracción residual problemática al reemplazar x por su proyección $\hat{x} = P_z x$.

La lógica causal detrás de esta operación es clara: si el instrumento es relevante y satisface la restricción de exclusión, entonces la variación de x contenida en $P_z x$ es, por construcción, exógena. En consecuencia, cualquier asociación entre y y $\hat{x}$ proviene exclusivamente del mecanismo causal que queremos identificar.

Desde el punto de vista algebraico, el estimador VI puede expresarse en su forma poblacional como:

$$\beta_2 = \frac{\text{Cov}(z, y)}{\text{Cov}(z, x)},$$

y su versión muestral como una razón de dos covarianzas promedio. Esta estructura de razón es la que genera uno de los problemas fundamentales del estimador: **el sesgo en muestras pequeñas**. Incluso si cada covarianza muestral es insesgada, su cociente no lo es. El problema se intensifica cuando la primera etapa es débil, produciendo denominadores pequeños y muy variables. En tales casos, el estimador VI puede comportarse de manera errática e incluso acercarse al sesgo propio de MCO, un resultado formalizado en la relación:

$$E[\hat{\beta}_{2SLS} - \beta_2] \approx \frac{\sigma_{\epsilon\xi}}{\sigma_\xi^2} \cdot \frac{1}{F + 1},$$

que muestra cómo el sesgo se amplifica cuando el estadístico F de la primera etapa es bajo. En síntesis, el método instrumental se interpreta de manera unificada bajo tres ideas centrales:

1. **Descomposición geométrica:** VI reemplaza el regresor endógeno por su componente que vive en el espacio generado por el instrumento.
2. **Aislamiento causal:** esta componente proyectada es exógena bajo la restricción de exclusión y permite identificar el parámetro causal incluso cuando MCO falla categóricamente.
3. **Fragilidad en muestras pequeñas:** la estructura de razón y la estimación de primera etapa introducen sesgos finitos que dependen críticamente de la fuerza del instrumento.

Este marco conceptual establece la base para la derivación formal del estimador VI, el análisis matricial general, y la conexión con los métodos modernos de inferencia causal bajo heterogeneidad, que desarrollaremos en las siguientes secciones.

4 El Estimador de Wald y Diseños Experimentales

En esta sección estudiamos un caso especialmente importante de Variables Instrumentales: aquel en que el instrumento Z y el regresor endógeno D (típicamente un tratamiento) son variables binarias. Este caso es fundamental en el análisis de experimentos aleatorizados con cumplimiento imperfecto (imperfect compliance), donde la asignación aleatoria puede utilizarse como instrumento.

4.1 Motivación: asignación aleatoria como instrumento

Supongamos un escenario clásico en evaluación de programas: un programa social o educativo donde se asigna aleatoriamente el acceso (por ejemplo, recibir una invitación o un cupón), pero los individuos pueden rechazarlo o no cumplir con el tratamiento.

La asignación aleatoria es entonces una variable $Z_i \in \{0, 1\}$ que modifica probabilísticamente la probabilidad de $D_i = 1$ (recibir el tratamiento), pero no garantiza el cumplimiento perfecto.

Este es el entorno natural en el que VI —y en particular el estimador de Wald— se conecta con la inferencia causal moderna.

4.2 El estimador de Wald: definición y derivación

Considere el modelo reducido:

$$E[Y_i | Z_i] = \alpha + \rho E[D_i | Z_i],$$

bajo el supuesto de exclusión. Si Z afecta a Y *solo* a través de su efecto en D , entonces los cambios en Y inducidos por Z deben reflejar los cambios en D inducidos por Z .

Aplicando la diferencia entre las dos realizaciones de Z :

$$E[Y_i | Z_i = 1] - E[Y_i | Z_i = 0] = \rho (E[D_i | Z_i = 1] - E[D_i | Z_i = 0]).$$

De aquí se obtiene el estimador de Wald:

$$\rho = \frac{E[Y_i | Z_i = 1] - E[Y_i | Z_i = 0]}{E[D_i | Z_i = 1] - E[D_i | Z_i = 0]}.$$

En notación de medias muestrales:

$$\hat{\rho}_{Wald} = \frac{\bar{Y}_1 - \bar{Y}_0}{\bar{D}_1 - \bar{D}_0}.$$

Esta expresión es idéntica a la definición de VI en el caso bivariado:

$$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\text{Cov}(Z, Y)}{\text{Cov}(Z, D)}.$$

Por lo tanto, el estimador de Wald **es un caso especial** del estimador instrumental.

4.3 Interpretación: forma reducida escalada por la primera etapa

El estimador de Wald puede interpretarse como:

- la **forma reducida** (efecto total del instrumento sobre el resultado),
- dividida por la **primera etapa** (efecto del instrumento sobre el tratamiento).

Geométricamente, esto corresponde a identificar el cambio causal en Y por unidad de “cumplimiento inducido por el instrumento”.

En palabras simples: Wald identifica el efecto del tratamiento sobre el resultado para aquellos individuos cuya decisión cambia debido al instrumento (los “compliers”, que estudiaremos en LATE).

4.4 Conexión con diseños experimentales con cumplimiento imperfecto

En un experimento aleatorio perfecto (“intention-to-treat”), se asigna un tratamiento a un grupo $Z = 1$ y se niega a otro grupo $Z = 0$. Pero:

- algunos individuos asignados al tratamiento pueden no tomarlo,
- algunos asignados al control pueden obtenerlo por su cuenta.

Esto genera **desviación del protocolo**. La asignación aleatoria deja de ser el tratamiento real: se convierte en un *instrumento*.

Sea:

- Z : asignación aleatoria (instrumento),
- D : tratamiento recibido (endógeno),
- Y : resultado.

Non-compliance: origen del problema

Debido a la falta de cumplimiento:

$$E[D_i | Z_i = 1] \neq 1, \quad E[D_i | Z_i = 0] \neq 0.$$

La estimación del efecto causal por MCO:

$$E[Y_i | D_i = 1] - E[Y_i | D_i = 0]$$

es inválida porque D_i es endógeno: la decisión de cumplir está correlacionada con factores no observados.

Uso de la asignación como IV

La asignación aleatoria Z es válida porque:

- está construida por un mecanismo plenamente aleatorio (**independencia**);
- afecta a Y solo a través de D (**exclusión**);
- cambia la probabilidad de recibir el tratamiento (**relevancia**).

Por lo tanto, Z es un instrumento perfecto para estudiar:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + \epsilon_i.$$

4.5 Ejemplo empírico clásico: el programa JTPA

Uno de los estudios más influyentes en esta literatura es el análisis del *Job Training Partnership Act* (JTPA).

En este estudio:

- se ofrecieron cupos de capacitación mediante un sorteo (Z),
- no todos los ganadores asistieron al curso,
- algunos perdedores obtuvieron capacitación por fuera,
- el resultado Y fue empleo o salario futuro.

La pregunta causal es: *¿cuál es el efecto de completar el curso de capacitación sobre los resultados laborales?*

El cumplimiento imperfecto hace que regredir Y sobre D genere sesgo. Sin embargo, usar la asignación aleatoria como instrumento produce:

$$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\text{Efecto del sorteo sobre empleo}}{\text{Efecto del sorteo sobre asistencia al curso}},$$

lo cual identifica un efecto causal para los individuos cuya conducta de asistencia cambia por el sorteo (los *compliers*).

El estudio de JTPA se ha convertido en un caso clásico que motiva la interpretación moderna de LATE, fundamental para entender los efectos de tratamiento heterogéneos.

4.6 Conclusión de la sección

El estimador de Wald no es solo un caso particular de IV: es una herramienta conceptual que une:

- el análisis causal en experimentos aleatorizados,
- el tratamiento del incumplimiento,
- el marco de resultados potenciales,
- y la interpretación moderna de heterogeneidad (LATE).

Esta sección sirve como puente entre la teoría clásica de IV y el análisis formal de efectos de tratamiento heterogéneos, que profundizaremos en secciones posteriores.

5 Variables Instrumentales con Controles y Álgebra Lineal

Hasta ahora hemos estudiado el método de Variables Instrumentales (VI) en su versión más simple: un solo regresor endógeno y un solo instrumento. Sin embargo, en la práctica empírica (especialmente en microeconometría aplicada) es común incluir controles adicionales, y el análisis se formula de manera natural en notación matricial. Esta sección desarrolla rigurosamente estos dos aspectos: el rol de las covariables y la estructura matricial de VI.

5.1 Inclusión de Controles: Motivación y Estructura

En aplicaciones reales, la inclusión de controles W_i es casi obligatoria. Las razones son claras:

1. Existen variables observadas W_i que afectan al resultado Y_i y están correlacionadas con el instrumento Z_i .
2. Si se omiten, la restricción de exclusión podría violarse: el instrumento estaría correlacionado con determinantes observados del resultado.
3. La interpretación causal requiere controlar por todos los factores observados que puedan influir simultáneamente en Z y Y .

Formalmente, consideramos ahora el modelo estructural:

$$Y_i = \beta_1 X_i + W_i' \gamma + \epsilon_i,$$

donde:

- X_i es el regresor endógeno,

- W_i es un vector de covariables *exógenas*; ej: $W_i = \begin{pmatrix} w_{i1} \\ w_{i2} \\ w_{i3} \end{pmatrix}$,
- el instrumento Z_i afecta a X_i pero no a Y_i excepto a través de X_i .

La primera etapa ahora incluye controles:

$$X_i = \pi_1 Z_i + W_i' \delta + v_i.$$

Idea clave: residualizar todas las variables respecto de los controles

El Teorema de Frisch–Waugh–Lovell permite escribir el estimador VI con controles como:

1. Residualizar Y , X y Z respecto de W ; es decir:

$$\tilde{Y}_i = M_W Y_i, \quad \tilde{X}_i = M_W X_i, \quad \tilde{Z}_i = M_W Z_i,$$

donde

$$M_W = I - W(W'W)^{-1}W'.$$

2. Aplicar IV usando únicamente las versiones residualizadas:

$$\hat{\beta}_{IV} = \frac{\text{Cov}(\tilde{Z}, \tilde{Y})}{\text{Cov}(\tilde{Z}, \tilde{X})}.$$

En otras palabras, los controles se incorporan eliminando de todas las variables la variación explicada por ellos y aplicando VI sobre los residuos.

5.2 Formulación Matricial General del Estimador VI

Consideremos el modelo general:

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon},$$

donde:

- $\mathbf{y}$ es un vector $N \times 1$ de resultados,
- $\mathbf{X}$ es una matriz $N \times K$ de regresores, algunos de los cuales pueden ser endógenos,
- $\mathbf{Z}$ es una matriz $N \times K$ de instrumentos (en el caso exactamente identificado),
- $\mathbf{Z}$ reemplaza las columnas endógenas de $\mathbf{X}$ por variables externas válidas.

El supuesto fundamental es:

$$E(\mathbf{Z}'\boldsymbol{\epsilon}) = 0.$$

Premultiplicando por $\mathbf{Z}'$ la ecuación estructural:

$$\mathbf{Z}'\mathbf{y} = \mathbf{Z}'\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{Z}'\boldsymbol{\epsilon}.$$

Tomando esperanza y usando el supuesto de validez:

$$E(\mathbf{Z}'\mathbf{y}) = E(\mathbf{Z}'\mathbf{X})\boldsymbol{\beta}.$$

Cuando el número de instrumentos coincide con el número de regresores endógenos (caso exactamente identificado), podemos resolver para obtener:

$$\boxed{\hat{\boldsymbol{\beta}}_{IV} = (\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1} \mathbf{Z}'\mathbf{y}}.$$

Este estimador se conoce como el **estimador de Variables Instrumentales en forma matricial**. Su estructura revela que:

- $\mathbf{Z}'\mathbf{X}$ describe la fuerza de la primera etapa,
- $\mathbf{Z}'\mathbf{y}$ describe la relación entre el instrumento y el resultado,
- el estimador usa únicamente variación inducida por los instrumentos.

5.3 Interpretación geométrica en notación matricial

De la sección anterior sabemos que:

$$\hat{\mathbf{X}} = P_{\mathbf{Z}}\mathbf{X} = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}.$$

El estimador VI puede escribirse como:

$$\hat{\boldsymbol{\beta}}_{IV} = (\hat{\mathbf{X}}'\hat{\mathbf{X}})^{-1} \hat{\mathbf{X}}'\mathbf{y}.$$

Interpretación:

- $\hat{\mathbf{X}}$ vive en el espacio geométrico generado por $\mathbf{Z}$.
- VI reemplaza las columnas endógenas de $\mathbf{X}$ por sus proyecciones en el espacio generado por $\mathbf{Z}$.
- La regresión final se ejecuta únicamente utilizando esta parte proyectada, que es exógena bajo la restricción de exclusión.

5.4 Condición de identificación y rango

La condición de identificación del modelo es que:

$$\text{rank}(\mathbf{Z}'\mathbf{X}) = K,$$

lo que garantiza que:

$$(\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}$$

existe.

Interpretación:

- La matriz $\mathbf{Z}$ debe contener suficiente variación para explicar cada una de las columnas endógenas de $\mathbf{X}$.
- Geométricamente, las columnas de $\mathbf{Z}$ deben generar un espacio que tenga “sombra” sobre cada regresor endógeno.
- En caso contrario, el parámetro causal no está identificado.

Esta condición es la generalización matricial del requerimiento:

$$\text{Cov}(Z, X) \neq 0.$$

5.5 Conclusión de la sección

La inclusión de controles y la formulación en álgebra lineal no alteran la esencia del método instrumental:

- se aísla variación exógena mediante la proyección en el espacio de los instrumentos;
- los controles se incorporan residualizando todas las variables;
- la identificación depende del rango de la matriz $\mathbf{Z}'\mathbf{X}$.

El siguiente paso natural es extender el análisis al método más general y utilizado en práctica: **Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS)**, que permite manejar sobreidentificación y múltiples instrumentos.

6 Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS)

El método de Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS, por sus siglas en inglés) es la generalización más utilizada del estimador de Variables Instrumentales. Su formulación permite el uso simultáneo de múltiples instrumentos, múltiples regresores endógenos y controles exógenos. Además, proporciona una implementación algebraicamente estable y coincide exactamente con el estimador IV en el caso identificado.

6.1 Motivación: por qué necesitamos 2SLS

El estimador IV básico para el caso exactamente identificado,

$$\hat{\beta}_{IV} = (\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y},$$

funciona únicamente cuando:

- existe un solo regresor endógeno,
- existe un solo instrumento válido,

- no se requiere incluir controles adicionales.

En aplicaciones reales rara vez ocurre esa simplicidad. Se necesita un método que:

- combine múltiples instrumentos,
- incorpore múltiples regresores endógenos,
- permita incluir controles exógenos,
- produzca una estimación estable y coherente.

2SLS satisface estas necesidades y, al mismo tiempo, preserva la lógica del estimador IV clásico.

6.2 Derivación conceptual de 2SLS

La lógica de 2SLS se basa en dos pasos fundamentales:

1. **Usar los instrumentos para aislar la componente exógena de los regresores endógenos.** Se proyectan las variables endógenas sobre el espacio generado por los instrumentos válidos.
2. **Reemplazar los regresores endógenos por sus predicciones exógenas.** Luego se corre una regresión por MCO en la ecuación estructural reemplazando los regresores endógenos por sus versiones predichas.

En notación matricial:

$$\hat{\mathbf{X}} = P_Z \mathbf{X}, \quad P_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}',$$

donde la matriz de instrumentos en 2SLS es siempre la matriz completa:

$$\mathbf{Z} = [\mathbf{Z} \quad \mathbf{W}].$$

Esto es crucial: 2SLS proyecta sobre todos los instrumentos válidos, que incluyen tanto los instrumentos excluidos $\mathbf{Z}$ como los controles exógenos $\mathbf{W}$ (instrumentos incluidos).

6.3 Etapa 1: estimación de la variable endógena

Partimos del modelo estructural:

$$Y = \beta X + \mathbf{W}'\gamma + \epsilon.$$

En esta ecuación:

- X es endógena,
- $\mathbf{W}$ es un conjunto de controles exógenos,

- Z es el conjunto de instrumentos excluidos.

La matriz completa de instrumentos es:

$$\mathbf{Z} = [Z \ W].$$

La primera etapa consiste en proyectar X sobre el espacio generado por la matriz completa $\mathbf{Z}$:

$$X = \mathbf{Z}\pi + v,$$

donde π contiene los coeficientes de los instrumentos excluidos y de los controles exógenos. En notación matricial:

$$\hat{\mathbf{X}} = P_Z \mathbf{X} = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}.$$

Esto implica explícitamente:

$$P_Z = [Z \ W]([Z \ W]'[Z \ W])^{-1}[Z \ W]'$$

Interpretación La primera etapa extrae la parte de X que es exógena, es decir, la que puede ser explicada exclusivamente por:

- los instrumentos excluidos Z ,
- y los controles exógenos W .

Es indispensable incluir W en esta etapa (Teorema de Frisch–Waugh–Lovell). Excluirlos generaría sesgo en la segunda etapa.

6.4 Etapa 2: regresión de la ecuación estructural con $\hat{\mathbf{X}}$

La segunda etapa reemplaza la variable endógena X por su componente exógena proyectada:

$$Y = \beta \hat{X} + W'\gamma + \eta.$$

Estimando por MCO, obtenemos:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (\mathbf{X}'P_Z\mathbf{X})^{-1}(\mathbf{X}'P_Z\mathbf{y}).$$

Este estimador es válido con:

- múltiples instrumentos,
- múltiples regresores endógenos,
- presencia de controles exógenos,
- sobreidentificación.

6.5 Equivalencia algebraica con el estimador IV general

En el caso exactamente identificado, la matriz $\mathbf{Z}$ contiene un único instrumento excluido y los controles. Entonces:

$$P_Z \mathbf{X} = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{X}.$$

Si no hay controles y solo existe un instrumento:

$$\mathbf{Z} = Z,$$

y 2SLS colapsa a:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y} = \hat{\beta}_{IV}.$$

Esto confirma que IV es un caso especial de 2SLS.

6.6 Implementación empírica: reglas de oro

1. **Nunca calcular errores estándar usando las dos etapas manuales.** $\hat{X}$ contiene parámetros estimados. Los errores estándar obtenidos con MCO sobre $\hat{X}$ son incorrectos.
2. **Incluir los mismos controles en ambas etapas.** Es una implicancia directa del Teorema FWL.
3. **Reportar siempre el estadístico F de la primera etapa.** La regla empírica estándar para evaluar fuerza instrumental es:

$$F > 10.$$

4. **Evitar añadir instrumentos irrelevantes.** Aumentan la varianza y pueden exacerbar el sesgo en muestras pequeñas.

6.7 Caso emblemático: Angrist y Krueger (1991)

Un ejemplo influyente del uso de instrumentos es el estudio de Angrist y Krueger sobre retornos de la escolaridad.

El instrumento utilizado: el trimestre de nacimiento (*QOB*), que determina el tiempo efectivo de escolaridad obligatoria debido a leyes de corte etario.

La primera etapa se formula como:

$$S = \alpha + \gamma_1 Z_1 + \gamma_2 Z_2 + \gamma_3 Z_3 + W'\lambda + \mu,$$

donde:

- S es escolaridad,
- Z_j son indicadores del trimestre de nacimiento,

- W son controles exógenos (año de nacimiento, estado, etc.).

El estudio ilustra cómo diferencias institucionales menores pueden proporcionar variación exógena útil.

6.8 Conclusión de la sección

2SLS puede verse como:

- una descomposición de la variación de X en componentes exógenas e endógenas,
- una regresión MCO sobre la parte exógena,
- un método consistente y robusto para lidiar con endogeneidad severa.

Su correcta interpretación requiere pensar siempre en la matriz completa de instrumentos $\mathbf{Z} = [Z \ W]$, la cual determina toda la estructura de 2SLS.

7 Efectos de Tratamiento Heterogéneo y LATE

Hasta ahora hemos tratado el método de Variables Instrumentales bajo un contexto que, implícita o explícitamente, asumía efectos de tratamiento homogéneos: un único parámetro β_2 que resume el impacto causal del regresor endógeno sobre el resultado para todos los individuos. Sin embargo, en la práctica, es natural que los efectos causales varíen entre individuos o grupos. Esta sección desarrolla el marco de resultados potenciales con heterogeneidad, la clasificación de la población en tipos de respuesta, y el Teorema LATE (Local Average Treatment Effect), que caracteriza con precisión qué objeto identifica IV/Wald bajo estos supuestos.

7.1 Marco de resultados potenciales con heterogeneidad

Consideremos un tratamiento binario $D_i \in \{0, 1\}$ (por ejemplo, asistir o no a un programa de capacitación). En el marco de resultados potenciales, cada individuo i tiene dos posibles resultados:

$$Y_{0i} = \text{resultado si } D_i = 0, \quad Y_{1i} = \text{resultado si } D_i = 1.$$

El efecto causal individual es:

$$\rho_i = Y_{1i} - Y_{0i},$$

que en general puede variar entre individuos: este es el núcleo de la heterogeneidad del tratamiento.

Introducimos un instrumento binario $Z_i \in \{0, 1\}$ que afecta la decisión de tratamiento D_i , pero que no afecta directamente a los resultados Y_{di} , salvo a través de D_i . El comportamiento de tratamiento frente a los distintos valores del instrumento se describe mediante:

D_{0i} = decisión de tratamiento si $Z_i = 0$, D_{1i} = decisión de tratamiento si $Z_i = 1$.

Es decir, para cada individuo hay dos decisiones potenciales de tratamiento, una bajo la asignación $Z = 0$ y otra bajo $Z = 1$.

Supuestos LATE

El Teorema LATE se basa en cuatro supuestos fundamentales:

1. Independencia (asignación tan buena como aleatoria):

$$\{Y_{1i}, Y_{0i}, D_{1i}, D_{0i}\} \perp Z_i.$$

Esto significa que el instrumento Z_i es as-good-as-random: no está correlacionado con los resultados potenciales ni con las decisiones potenciales de tratamiento. Es la análogo de la aleatorización en un experimento controlado.

2. Restricción de exclusión:

$$Y_i(d, z) = Y_{di} \quad \forall d, z,$$

o de forma equivalente:

$$Y_i(0, 0) = Y_i(0, 1) = Y_{0i}, \quad Y_i(1, 0) = Y_i(1, 1) = Y_{1i}.$$

Es decir, el instrumento no afecta directamente el resultado; solo influye a través del tratamiento D_i .

3. Primera etapa (relevancia):

$$E[D_{1i} - D_{0i}] \neq 0.$$

El instrumento debe modificar, en promedio, la probabilidad de recibir el tratamiento. Sin este supuesto, el denominador del estimador de Wald sería cero y no habría información sobre efectos causales.

4. Monotonicidad:

$$D_{1i} - D_{0i} \geq 0 \quad \forall i \quad (\text{o, alternativamente, } D_{1i} - D_{0i} \leq 0 \text{ para todos}).$$

En palabras: no existen individuos que *reaccionen al revés* del instrumento. Más formalmente, no hay *defiers*: individuos que tomarían el tratamiento cuando $Z = 0$ pero no cuando $Z = 1$.

Estos supuestos, razonables en muchos diseños cuasi-experimentales, permiten caracterizar con precisión qué promedio causal está identificando el estimador de Wald/IV.

7.2 Clasificación de la población por tipos de respuesta

Dado el par (D_{0i}, D_{1i}) , cada individuo puede clasificarse en uno de cuatro tipos:

- **Compliers** (*cumplidores*):

$$D_{0i} = 0, \quad D_{1i} = 1.$$

Son aquellos que siguen la “recomendación” del instrumento: no se tratan si $Z = 0$ y se tratan si $Z = 1$.

- **Always-takers**:

$$D_{0i} = 1, \quad D_{1i} = 1.$$

Siempre toman el tratamiento, independientemente del valor del instrumento.

- **Never-takers**:

$$D_{0i} = 0, \quad D_{1i} = 0.$$

Nunca toman el tratamiento, sin importar el valor de Z .

- **Defiers**:

$$D_{0i} = 1, \quad D_{1i} = 0.$$

Hacen lo opuesto a lo que incentiva el instrumento: se tratan cuando $Z = 0$ y no se tratan cuando $Z = 1$.

Bajo el supuesto de monotonicidad ($D_{1i} - D_{0i} \geq 0$), los defiers quedan descartados, y la población se compone únicamente de compliers, always-takers y never-takers.

Esta descomposición es fundamental, porque el Teorema LATE demostrará que el estimador de Wald identifica *solo* el efecto causal promedio para los compliers, no para toda la población.

7.3 Teorema LATE: enunciado e interpretación

Sea el estimador de Wald:

$$\rho_{Wald} = \frac{E[Y_i | Z_i = 1] - E[Y_i | Z_i = 0]}{E[D_i | Z_i = 1] - E[D_i | Z_i = 0]}.$$

El Teorema LATE establece:

$$\boxed{\rho_{Wald} = E[Y_{1i} - Y_{0i} | D_{1i} > D_{0i}]}$$

Es decir, el estimador de Wald/IV identifica el **Local Average Treatment Effect (LATE)**: el efecto causal medio del tratamiento para el subgrupo de individuos cuya decisión de tratamiento es efectivamente inducida por el instrumento, es decir, los compliers.

Interpretación

Bajo los cuatro supuestos:

- LATE no es el efecto promedio en la población (ATE), ni necesariamente el efecto promedio entre tratados (ATT), ni entre no tratados (ATU).
- Es el efecto causal promedio *local* a la variación inducida por el instrumento: “¿Cuál es el efecto del tratamiento en aquellos que cambian su decisión debido al instrumento?”.
- Este resultado es conceptualmente muy poderoso: le da un significado causal preciso a IV incluso con heterogeneidad, pero limita su *validez externa*.

7.4 Demostración formal del Teorema LATE

Comenzamos analizando el numerador:

$$E[Y_i | Z_i = 1] - E[Y_i | Z_i = 0].$$

Usando resultados potenciales y los supuestos de independencia y exclusión, tenemos:

$$E[Y_i | Z_i = 1] = E[Y_i(D_{1i}) | Z_i = 1] = E[Y_i(D_{1i})], \quad (34)$$

$$E[Y_i | Z_i = 0] = E[Y_i(D_{0i}) | Z_i = 0] = E[Y_i(D_{0i})], \quad (35)$$

donde hemos usado que $\{Y_{1i}, Y_{0i}, D_{1i}, D_{0i}\} \perp Z_i$.

Usando la definición de resultados potenciales:

$$Y_i(D_{zi}) = Y_{0i} + D_{zi}(Y_{1i} - Y_{0i}).$$

Por tanto:

$$E[Y_i | Z_i = 1] - E[Y_i | Z_i = 0] = E[Y_{0i} + D_{1i}(Y_{1i} - Y_{0i})] - E[Y_{0i} + D_{0i}(Y_{1i} - Y_{0i})] \quad (36)$$

$$= E[(D_{1i} - D_{0i})(Y_{1i} - Y_{0i})]. \quad (37)$$

Ahora analicemos el denominador:

$$E[D_i | Z_i = 1] - E[D_i | Z_i = 0].$$

De nuevo, usando independencia:

$$E[D_i | Z_i = 1] - E[D_i | Z_i = 0] = E[D_{1i}] - E[D_{0i}] \quad (38)$$

$$= E[D_{1i} - D_{0i}]. \quad (39)$$

Por lo tanto, el estimador de Wald puede escribirse como:

$$\rho_{Wald} = \frac{E[(D_{1i} - D_{0i})(Y_{1i} - Y_{0i})]}{E[D_{1i} - D_{0i}]}. \quad (40)$$

El siguiente paso es utilizar la clasificación de tipos. Recordemos que, bajo monotonicidad, sólo tenemos:

$$D_{1i} - D_{0i} = \begin{cases} 0 & \text{para always-takers y never-takers,} \\ 1 & \text{para compliers.} \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$E[(D_{1i} - D_{0i})(Y_{1i} - Y_{0i})] = E[(Y_{1i} - Y_{0i}) \cdot 1\{i \text{ es complier}\}], \quad (41)$$

$$E[D_{1i} - D_{0i}] = P(i \text{ es complier}). \quad (42)$$

Dividiendo ambos términos:

$$\rho_{Wald} = \frac{E[(Y_{1i} - Y_{0i}) \cdot 1\{i \text{ es complier}\}]}{P(i \text{ es complier})} \quad (43)$$

$$= E[Y_{1i} - Y_{0i} \mid i \text{ es complier}] \quad (44)$$

$$= E[Y_{1i} - Y_{0i} \mid D_{1i} > D_{0i}]. \quad (45)$$

Esto completa la demostración del Teorema LATE.

7.5 Validez interna versus validez externa

El Teorema LATE conlleva una conclusión importante sobre la naturaleza de la inferencia con IV:

- **Validez interna:** Bajo los cuatro supuestos, el estimador IV/Wald identifica un efecto causal real (LATE) para un subgrupo bien definido (los compliers). La inferencia es sólida dentro de este subgrupo.
- **Validez externa:** Sin información adicional, no es posible extender ese efecto a:
 - toda la población (ATE),
 - todos los tratados (ATT),
 - o todos los no tratados (ATU).

En otras palabras, la “generalización” del efecto estimado es limitada: es local a la variación inducida por el instrumento.

En aplicaciones empíricas, esta distinción es crucial: obtener un estimador IV significativo no significa necesariamente que hayamos aprendido “el efecto para todos”, sino el efecto para aquellos individuos marginales cuya decisión de tratamiento fue influida por el instrumento.

Entender quiénes son esos compliers y qué tan representativos son es una parte esencial de la interpretación económica de los resultados.

Esta sección completa el puente conceptual entre el IV clásico (homogéneo) y la inferencia causal moderna con heterogeneidad. En las secciones siguientes abordaremos problemas de inferencia y de debilidad instrumental, así como extensiones combinadas con métodos como Diferencias en Diferencias.

8 Problemas de Inferencia y Sesgo de Instrumentos Débiles

La validez empírica de 2SLS depende críticamente de la fortaleza de los instrumentos. Si la relación entre los instrumentos excluidos Z y la variable endógena X es débil, los estimadores pueden presentar sesgos sustanciales, distribuciones no normales y una inferencia seriamente distorsionada. Esta sección examina estos problemas en detalle.

8.1 Definición de instrumentos débiles

Diremos que un conjunto de instrumentos es débil cuando la regresión de primera etapa:

$$X = Z\pi + W\delta + v$$

produce coeficientes π que son estadísticamente pequeños o imprecisos. En otras palabras, el instrumento genera muy poca variación exógena útil para identificar el efecto causal de X .

Formalmente, en modelos simples, los instrumentos se consideran *débiles* cuando:

$$\text{Cov}(Z, X) \approx 0,$$

o, equivalentemente, cuando el estadístico F de la primera etapa es pequeño.

Implicación conceptual Un instrumento débil casi no mueve X . Por lo tanto, la variación inducida por el instrumento se parece demasiado a la variación endógena. Como resultado:

$$\hat{\beta}_{2SLS} \approx \hat{\beta}_{MCO},$$

es decir, 2SLS deja de corregir la endogeneidad.

8.2 Consecuencias teóricas de los instrumentos débiles

Las consecuencias principales son tres:

1. **Sesgo severo hacia el estimador MCO.** Cuando el instrumento es débil, $P_Z X$ se parece demasiado a X . El efecto es que 2SLS “hereda” el sesgo por endogeneidad de MCO.

2. **Distribución no normal en muestras finitas.** Con instrumentos débiles, la distribución de 2SLS es altamente asimétrica y pesada en colas. Los intervalos de confianza basados en aproximaciones normales son inválidos.
3. **Varianza explosivamente grande.** Incluso si el estimador es consistente, su varianza puede ser enorme, generando estimaciones estadísticamente inútiles.

Estos problemas se agravan cuando:

- hay muchos instrumentos,
- los instrumentos son poco relevantes,
- existe ruido elevado en la primera etapa.

8.3 Sesgo hacia MCO: fórmula aproximada

En el caso univariado, un resultado clásico muestra que el sesgo de 2SLS se aproxima al sesgo de MCO cuando el instrumento es débil.

La fórmula aproximada es:

$$E[\hat{\beta}_{2SLS} - \beta] \approx \frac{\sigma_{\epsilon\xi}}{\sigma_{\xi}^2} \frac{1}{F + 1},$$

donde:

- $\sigma_{\epsilon\xi} = \text{Cov}(\epsilon, \xi)$ es la covarianza entre el error estructural y el error de primera etapa,
- $\sigma_{\xi}^2 = \text{Var}(\xi)$,
- F es el estadístico F de la primera etapa.

Interpretación clave

$$F \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad E[\hat{\beta}_{2SLS}] \rightarrow E[\hat{\beta}_{MCO}].$$

Es decir, si el instrumento es extremadamente débil, 2SLS colapsa al estimador MCO: *no corrige endogeneidad y produce inferencia engañosa.*

8.4 Detección empírica: el estadístico F y la regla de Stock–Yogo

En aplicaciones empíricas, el diagnóstico estándar consiste en examinar el estadístico F de la hipótesis conjunta:

$$H_0 : \pi = 0$$

en la regresión de primera etapa.

El resultado fundamental (Stock, Wright y Yogo, 2002) establece que:

$$F > 10$$

es un umbral razonable para descartar instrumentos débiles en la mayoría de los casos aplicados.

Razón conceptual

- F mide cuánta variación exógena produce el instrumento.
- Un F pequeño indica que el instrumento apenas “mueve” la variable endógena.
- Un F grande indica que el instrumento genera variación sustantiva y confiable.

8.5 El caso de muchos instrumentos: un problema más grave

Aumentar la cantidad de instrumentos irrelevantes genera dos efectos perniciosos:

1. **Aumenta la varianza** del estimador (problema de sobreidentificación excesiva).
2. **Disminuye la fuerza promedio de los instrumentos.**

Este fenómeno se conoce como el *many weak instruments problem*. En tales casos, incluso un F aparentemente razonable puede ocultar problemas más serios, por lo que se recomiendan diagnósticos adicionales como el estadístico de Cragg–Donald.

8.6 Consecuencias para la inferencia

Cuando los instrumentos son débiles:

- Los intervalos de confianza basados en distribuciones normales *son inválidos*.
- Los tests t y F convencionales *no mantienen tamaño nominal*.
- Es incorrecto confiar en tests de sobreidentificación como el J-test (que también se distorsiona).

En casos severos, la literatura recomienda:

- usar tests robustos a instrumentos débiles (Anderson–Rubin, test CLR),
- reportar estimaciones Jackknife IV (JIVE),
- considerar métodos de reducción de dimensionalidad (LASSO-IV).

8.7 Resumen conceptual

Los instrumentos débiles no son un problema menor: *pueden invalidar completamente un análisis IV, incluso cuando los instrumentos son válidos en el sentido tradicional*.

El investigador debe asegurarse de que:

1. la primera etapa es fuerte (alto F),
2. no se agregan instrumentos irrelevantes,
3. se utilizan procedimientos robustos cuando la fortaleza instrumental es dudosa.

9 Aplicaciones Avanzadas: Variables Instrumentales y Diferencias en Diferencias (DiD)

Esta sección presenta un caso altamente influyente donde el método de Variables Instrumentales se combina con Diferencias en Diferencias (DiD): el estudio de Waldinger (Journal of Political Economy, 2010) sobre los efectos de la expulsión de científicos durante el régimen nazi en el desempeño académico de universidades alemanas. Este caso ilustra cómo VI puede explotar variación histórica cuasi-experimental para identificar efectos causales en contextos institucionalmente complejos, y cómo dicha variación se integra dentro de un diseño DiD.

9.1 Contexto histórico y la variación cuasi-experimental

Durante la década de 1930, el régimen nazi expulsó a académicos judíos y opositores políticos de universidades alemanas. La expulsión fue abrupta, masiva y basada en criterios ideológicos, no académicos.

Dos hechos clave generan una fuente de variación cuasi-experimental:

1. La intensidad de expulsión varió entre universidades. Algunas perdieron una fracción considerable de su planta académica, otras apenas se vieron afectadas.
2. La pérdida de profesores de alta calidad afectó dimensiones clave como:
 - la calidad académica promedio,
 - la productividad científica,
 - la proporción estudiantes/profesor.

La expulsión funciona como un shock exógeno externo al funcionamiento académico normal. Para identificar efectos causales, Waldinger combina:

Variación exógena (expulsiones) + Comparación temporal (DiD).

9.2 Modelo conceptual: simultaneidad y endogeneidad

Supongamos que el outcome principal Y_{it} (por ejemplo, publicaciones) está afectado por dos variables endógenas:

1. calidad promedio del profesorado, Q_{it} ,
2. ratio estudiantes/profesor, R_{it} .

Ambas son endógenas porque pueden responder simultáneamente al desempeño de la universidad o a factores no observados (recursos, prestigio, shocks locales).

El modelo estructural es:

$$Y_{it} = \beta_Q Q_{it} + \beta_R R_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \epsilon_{it}.$$

Donde:

- α_i : efectos fijos de universidad,
- λ_t : efectos fijos de año.

Problema de identificación Q_{it} y R_{it} están influenciados por shocks no observados que también afectan Y_{it} . Esto genera correlación entre regresores y errores.

9.3 Instrumentos derivados de la expulsión nazi

La clave del diseño es usar el shock exógeno: la cantidad de profesores expulsados por universidad.

Sea:

Z_i = número (o fracción) de profesores expulsados en la universidad i .

Dado que la expulsión ocurrió en un momento puntual, los efectos operan a través de cambios en:

- la calidad promedio del profesorado en los años posteriores,
- la proporción estudiantes/profesor.

Esto genera dos primeras etapas distintas:

$$Q_{it} = \pi_Q Z_i \times \mathbf{1}_{t>1933} + W'_{it} \delta_Q + u_{Q,it},$$

$$R_{it} = \pi_R Z_i \times \mathbf{1}_{t>1933} + W'_{it} \delta_R + u_{R,it}.$$

Donde:

- $Z_i \times \mathbf{1}_{t>1933}$ es el instrumento: la interacción entre la intensidad de expulsión y un indicador post-shock,
- W_{it} son controles (exógenos),
- $u_{Q,it}$ y $u_{R,it}$ son los errores de primera etapa.

Interpretación La interacción es crucial:

Z_i no tiene efecto antes de 1933.

Solo después del shock histórico opera como instrumento relevante.

Esto es exactamente la combinación de IV + DiD:

- el término $\mathbf{1}_{t>1933}$ provee el componente “Diferencias en Diferencias”,
- el término Z_i provee el componente “Instrumento”.

9.4 Modelo de primera etapa con múltiples endógenas

En forma matricial, definiendo:

$$\mathbf{X}_{it} = \begin{pmatrix} Q_{it} \\ R_{it} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{Z}_{it} = \begin{pmatrix} Z_i \times \mathbf{1}_{t>1933} \\ W_{it} \end{pmatrix},$$

las primeras etapas son:

$$\mathbf{X}_{it} = \mathbf{Z}_{it} \Pi + v_{it},$$

donde:

- Π es una matriz $K \times L$ que contiene los coeficientes que ligan las dos endógenas a los instrumentos,

- $K = 2$ variables endógenas,

- $L =$ número de instrumentos excluidos más controles.

Cada columna de Π corresponde a una primera etapa.

9.5 Segunda etapa: estimación estructural

El modelo estructural con efectos fijos se escribe:

$$Y_{it} = \beta_Q \hat{Q}_{it} + \beta_R \hat{R}_{it} + \alpha_i + \lambda_t + \eta_{it}.$$

En notación matricial:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (\mathbf{X}' P_Z \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' P_Z \mathbf{Y},$$

donde $\mathbf{Z}$ contiene:

- el instrumento excluido $Z_i \times \mathbf{1}_{t>1933}$,

- los controles exógenos W_{it} ,

- los efectos fijos apropiadamente absorbidos.

9.6 Diagnóstico: estadístico de Cragg–Donald

Cuando existen múltiples endógenas y múltiples instrumentos, el estadístico F tradicional de la primera etapa no es suficiente. El diagnóstico apropiado es el estadístico de Cragg–Donald:

$$CD = \frac{1}{K} \lambda_{\min} \left((\mathbf{Z}' M_W \mathbf{Z})^{-1} \mathbf{Z}' M_W \mathbf{X} (\mathbf{X}' M_W \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' M_W \mathbf{Z} \right),$$

donde M_W es la matriz de proyección ortogonal a los controles.

Significado El estadístico evalúa la fuerza *conjunta* de todos los instrumentos respecto de todas las endógenas. Stock y Yogo proveen umbrales para:

- evitar sesgo explosivo,

- mantener tamaño nominal en tests.

9.7 Interpretación de los resultados

La interpretación del coeficiente estimado depende de la naturaleza del instrumento construido:

- El instrumento actúa como un shock exógeno a la calidad del profesorado.

- La variación inducida se interpreta como un “tratamiento” en el espíritu de LATE.

- El diseño DiD asegura que las diferencias pre-shock no contaminen la identificación.

El estimador resultante captura un *efecto local promedio* para universidades cuya calidad académica responde a la expulsión nazi (compliers institucionales).

9.8 Resumen conceptual

El caso de Waldinger (2010) representa un ejemplo paradigmático de cómo:

- eventos históricos abruptos generan variación cuasi-experimental,
- esta variación puede ser convertida en instrumentos válidos,
- y cómo VI y DiD se integran para resolver problemas de endogeneidad y tendencias temporales.

Este enfoque define la frontera metodológica en economía aplicada moderna, donde la credibilidad empírica depende de explotar shocks institucionales inesperados para revelar relaciones causales profundas.

10 Conclusión y Temas Pendientes

Este capítulo ha presentado una exposición exhaustiva del método de Variables Instrumentales (VI), desde los fundamentos teóricos de la endogeneidad hasta sus extensiones modernas que integran heterogeneidad del tratamiento, inferencia avanzada e interacciones con Diseños de Diferencias en Diferencias (DiD). A continuación, sintetizamos los puntos principales y presentamos brevemente algunos temas adicionales cuya comprensión completa requiere un estudio complementario.

10.1 Síntesis conceptual

El método VI ofrece una solución rigurosa al problema central de la econometría aplicada: la endogeneidad. Su fortaleza radica en utilizar variación exógena—proveniente de un instrumento válido—para recuperar efectos causales incluso cuando las fuentes clásicas de inconsistencia (omisión de variables relevantes, simultaneidad, error de medición, cumplimiento imperfecto) impiden el uso de MCO.

Los pilares del método pueden sintetizarse así:

1. **Relevancia:** el instrumento debe mover el regresor endógeno.
2. **Exclusión:** el instrumento no debe afectar el outcome por ninguna otra vía.
3. **Exogeneidad:** el instrumento debe ser independiente del error estructural.
4. **Monotonicidad (para LATE):** el instrumento no puede generar defiers.

Bajo estos supuestos, VI identifica una versión del efecto causal: un parámetro estructural en el caso homogéneo o un efecto local promedio (LATE) en el caso de heterogeneidad del tratamiento.

Asimismo, 2SLS generaliza el método a múltiples instrumentos y múltiples regresores endógenos, preservando consistencia bajo condiciones razonables.

10.2 Temas adicionales: pruebas fundamentales

Existen tres pruebas esenciales que todo análisis empírico con VI debería considerar. Aunque no se desarrollaron completamente en este capítulo, presentamos aquí sus descripciones conceptuales para completar el panorama metodológico.

10.2.1 Test de Hausman: evidencia de endogeneidad

El test de Hausman evalúa la hipótesis:

$$H_0 : \text{MCO es consistente} \quad \text{vs.} \quad H_1 : \text{MCO es inconsistente (existe endogeneidad)}.$$

La lógica es simple:

- si MCO y 2SLS son ambos consistentes, sus estimadores deberían ser similares;
- si MCO es inconsistente, 2SLS debería diferir sustancialmente de él.

El estadístico se construye como:

$$(\hat{\beta}_{MCO} - \hat{\beta}_{2SLS})' \left(\widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{MCO}) - \widehat{\text{Var}}(\hat{\beta}_{2SLS}) \right)^{-1} (\hat{\beta}_{MCO} - \hat{\beta}_{2SLS}),$$

y sigue una distribución χ^2 bajo H_0 .

Interpretación Un valor grande del estadístico indica que MCO es inconsistente y que el análisis causal debe hacerse mediante VI/2SLS.

10.2.2 Test de Sobreidentificación (J-Test de Hansen)

Cuando la cantidad de instrumentos excede el número de variables endógenas, el modelo está *sobreidentificado*. Esto abre la posibilidad de evaluar, de manera indirecta, la validez de los instrumentos.

El test de Hansen (o de Sargan en algunos casos) evalúa la hipótesis:

$$H_0 : E[Z'\epsilon] = 0 \quad (\text{todos los instrumentos son válidos}).$$

El estadístico J se obtiene de los residuos de la estimación 2SLS:

$$J = \hat{\epsilon}' Z (Z' M_X Z)^{-1} Z' \hat{\epsilon},$$

donde M_X proyecta fuera de los regresores incluidos.

Interpretación - Un valor pequeño: evidencia a favor de la validez de los instrumentos.
- Un valor grande: sugiere que al menos uno de los instrumentos viola la restricción de exclusión.

Advertencia Si los instrumentos son débiles (Sección 8), el J-test pierde validez, por lo que su interpretación debe hacerse con cautela.

10.2.3 Fórmula de Abadie–Kappa

Abadie (2003, 2018) desarrolla una generalización del concepto LATE que permite construir ponderaciones que recuperan efectos causales en contextos con:

- tratamientos continuos,
- instrumentos continuos,
- reglas de decisión más complejas.

El parámetro κ define pesos que ajustan la relación entre la densidad del tratamiento y la densidad inducida por el instrumento. La formulación original excede el alcance de este capítulo, pero su idea fundamental es:

$$\kappa(x, z) = \frac{\partial}{\partial z} \Pr(D \leq x \mid Z = z),$$

lo que permite recuperar efectos marginales del tratamiento localmente.

Relevancia Este marco generaliza LATE más allá del caso dicotómico y permite estimar efectos locales en entornos realistas donde:

- el tratamiento no es binario,
- el instrumento induce cambios en una distribución continua,
- el comportamiento de los compliers es más rico.

10.3 Reflexión final

El método de Variables Instrumentales es uno de los pilares de la econometría moderna. Su valor reside en que:

- permite estimar efectos causales en situaciones donde MCO falla de forma dramática,
- ofrece un marco flexible adaptable a múltiples contextos institucionales,
- integra de manera natural otros diseños cuasi-experimentales (RDD, DiD, experimentos naturales),
- proporciona interpretaciones claras bajo heterogeneidad mediante el marco LATE.

Sin embargo, su aplicación responsable requiere:

- pruebas diagnósticas sólidas,
- argumentos teóricos fuertes para la restricción de exclusión,
- atención cuidadosa a la fortaleza instrumental,
- consideración explícita de la población complier.

El método VI no es únicamente un estimador: es un *lenguaje* para razonar causalmente en un mundo donde la asignación de tratamientos rara vez es aleatoria. Su comprensión profunda es indispensable para cualquier investigación empírica seria en economía moderna.

11 Resumen Global del Capítulo

Este capítulo desarrolló una exposición integral del método de Variables Instrumentales (VI), su fundamentación teórica, su derivación formal, los problemas empíricos asociados y las extensiones modernas que permiten interpretar efectos causales heterogéneos. A continuación sintetizamos los principales aportes conceptuales de la discusión.

Endogeneidad y motivación del método

La econometría aplicada enfrenta con frecuencia escenarios donde los regresores están correlacionados con determinantes no observados del outcome, violando así el supuesto fundamental de MCO: $E[X'\epsilon] = 0$. Las fuentes más comunes de endogeneidad incluyen omisión de variables relevantes, simultaneidad, error de medición y cumplimiento imperfecto en experimentos. En estos casos, el estimador MCO es sesgado e inconsistente.

El método de VI surge históricamente como una solución para recuperar relaciones causales en modelos donde la estructura simultánea o la falta de observación completa impiden identificar parámetros mediante métodos convencionales. La idea central es reemplazar la variación endógena de los regresores por variación exógena inducida por un instrumento válido.

Supuestos clave y estimación bivariada

El instrumento debe cumplir dos condiciones esenciales:

1. **Relevancia:** $Cov(Z, X) \neq 0$.
2. **Exclusión:** $Cov(Z, \epsilon) = 0$.

La primera es empíricamente verificable; la segunda requiere argumentos teóricos sólidos. Bajo estos supuestos, la derivación del estimador bivariado muestra que:

$$\beta = \frac{Cov(Z, Y)}{Cov(Z, X)}.$$

Esta expresión revela el mecanismo esencial del método: VI compara cómo el instrumento “mueve” la variable endógena y cómo ese mismo movimiento induce cambios en el outcome. Esta razón captura únicamente variación exógena, eliminando el sesgo por endogeneidad.

Interpretación geométrica y propiedades en muestra finita

Geométricamente, VI proyecta primero X sobre el espacio generado por el instrumento y luego estima el efecto de esa componente proyectada sobre Y . Este proceso elimina la parte de X que es colineal con el término de error.

En muestras pequeñas, el estimador IV es sesgado porque la proyección no elimina totalmente la correlación entre $P_Z X$ y ϵ cuando la muestra es limitada. Sin embargo, el estimador es consistente, ya que la correlación desaparece asintóticamente cuando se cumplen los supuestos poblacionales.

Generalización matricial e inclusión de controles

Cuando se incorporan covariables exógenas, estas deben aparecer explícitamente tanto:

- en la ecuación estructural,
- como en la primera etapa,

para asegurar que la proyección utilizada en 2SLS respete el Teorema de Frisch–Waugh–Lovell. Esto implica distinguir claramente entre:

$$\mathbf{X} = [\mathbf{X} \ \mathbf{W}],$$

que es la matriz completa de regresores de la ecuación estructural (variables endógenas $\mathbf{X}$ más controles exógenos $\mathbf{W}$), y

$$\mathbf{Z} = [\mathbf{Z} \ \mathbf{W}],$$

que es la matriz completa de instrumentos, compuesta por:

- $\mathbf{Z}$: instrumentos excluidos que generan la variación exógena necesaria para identificar a los regresores endógenos,
- $\mathbf{W}$: controles exógenos, que funcionan como “instrumentos incluidos” al ser válidos y necesarios en ambas etapas.

La presencia de $\mathbf{W}$ en ambas matrices es esencial: omitirlos de $\mathbf{Z}$ produciría proyecciones incorrectas y sesgo en 2SLS. Bajo esta estructura, el estimador matricial general de variables instrumentales queda expresado como:

$$\hat{\beta}_{IV} = (\mathbf{Z}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{Z}'\mathbf{y},$$

donde β contiene conjuntamente los parámetros de los regresores endógenos y de los controles.

Mínimos Cuadrados en Dos Etapas (2SLS)

El método 2SLS consta de dos pasos conceptuales y algebraicos:

1. **Primera etapa:** proyectar cada columna de la matriz de regresores estructurales $\mathbf{X} = [\mathbf{X} \ \mathbf{W}]$ en el espacio generado por la matriz completa de instrumentos:

$$\hat{\mathbf{X}} = P_Z \mathbf{X}, \quad P_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'.$$

Esta proyección garantiza que la variación utilizada para identificar los regresores endógenos provenga exclusivamente de los instrumentos válidos (incluidos los controles exógenos).

2. **Segunda etapa:** sustituir $\mathbf{X}$ por $\hat{\mathbf{X}}$ en la ecuación estructural y estimar mediante MCO:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (\mathbf{X}'P_Z\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'P_Z\mathbf{y}.$$

Dado que:

$$\mathbf{X} = [X \ W], \quad \mathbf{Z} = [Z \ W],$$

esta fórmula incorpora simultáneamente:

- la predicción exógena de los regresores endógenos,
- el control correcto por las covariables exógenas en ambas etapas.

El método coincide con el estimador IV en el caso exactamente identificado, pero es algebraicamente más estable y permite manejar múltiples instrumentos, múltiples variables endógenas y presencia de controles sin perder consistencia.

Heterogeneidad del tratamiento y el marco LATE

Cuando los efectos del tratamiento son heterogéneos, VI identifica un *Local Average Treatment Effect* (LATE): el efecto causal promedio para el subgrupo de unidades que cambian su comportamiento ante el instrumento (los *compliers*). Bajo los supuestos de independencia, exclusión, primera etapa positiva y monotonicidad, la razón de Wald identifica este parámetro:

$$LATE = \frac{E[Y \mid Z = 1] - E[Y \mid Z = 0]}{E[D \mid Z = 1] - E[D \mid Z = 0]}.$$

Esto aclara que, en presencia de heterogeneidad, el estimando de VI no es un promedio poblacional, sino un efecto local definido por la estructura causal inducida por el instrumento.

Inferencia avanzada e instrumentos débiles

Los instrumentos débiles constituyen uno de los desafíos empíricos más severos. Cuando la primera etapa es débil, 2SLS se aproxima peligrosamente a MCO y su distribución deja de ser normal en muestras finitas. El sesgo aproximado depende inversamente del estadístico F de la primera etapa y converge al sesgo de MCO cuando $F \rightarrow 0$.

Por ello, se recomienda:

- reportar siempre el estadístico F de Stock–Yogo,
- evitar agregar instrumentos irrelevantes,
- usar tests robustos como Anderson–Rubin en contextos con duda sobre la fortaleza instrumental.

IV combinados con Diseños de Diferencias en Diferencias

La integración de VI con DiD permite identificar efectos causales en contextos históricos e institucionales donde los shocks exógenos se combinan con variación temporal. El caso de Waldinger (2010) sobre la expulsión de académicos en Alemania nazi demuestra cómo construir instrumentos basados en shocks abruptos y cómo incorporarlos en un diseño con efectos fijos y diferencias temporales.

Este enfoque representa la frontera moderna de la econometría aplicada, donde distintas metodologías experimentales y cuasi-experimentales se combinan de manera coherente dentro de un marco causal unificado.

Temas adicionales

El capítulo concluyó señalando tres herramientas clave que complementan el análisis con VI:

- **Test de Hausman:** contraste directo entre MCO y 2SLS.
- **Test de sobreidentificación (J-test):** validación parcial de los instrumentos.
- **Fórmula de Abadie-Kappa:** generalización del concepto LATE a contextos continuos.

Estos elementos completan el cuadro metodológico, proporcionando herramientas esenciales para una práctica empírica rigurosa.

Conclusión general

Los métodos de VI permiten identificar efectos causales en contextos donde la asignación de tratamientos o exposiciones no es aleatoria y donde las fuentes de endogeneidad impiden el uso de métodos convencionales. La teoría que subyace al método es profunda, pero su lógica fundamental es simple: reemplazar variación endógena por variación exógena. Su poder explicativo y su relevancia empírica hacen de VI una herramienta indispensable en el arsenal de la econometría moderna.

12 Cheat Sheet: Variables Instrumentales y 2SLS

Esta sección resume de forma compacta los principales conceptos, fórmulas y resultados del capítulo. Su objetivo es servir como referencia rápida durante ejercicios, evaluaciones o aplicaciones empíricas.

1. Endogeneidad

Problema central:

$$E[X'\epsilon] \neq 0 \Rightarrow \hat{\beta}_{MCO} \text{ es sesgado e inconsistente.}$$

Fuentes clásicas:

OVB, simultaneidad, error de medición, cumplimiento imperfecto.

2. Supuestos para un instrumento válido

$$\mathbf{Z} = [Z \ W].$$

Condiciones esenciales:

1. Relevancia:

$$\text{Cov}(Z, X) \neq 0.$$

2. Exclusión:

$$\text{Cov}(Z, \epsilon) = 0.$$

Interpretación: Z debe mover X pero no debe influir en Y por otras vías.

3. Estimador IV bivariado

$$\beta_{IV} = \frac{\text{Cov}(Z, Y)}{\text{Cov}(Z, X)}.$$

Equivalente a dividir:

- *forma reducida*: $Z \rightarrow Y$

- *primera etapa*: $Z \rightarrow X$

4. Notación matricial clave

Regresores estructurales:

$$\mathbf{X} = [X \ W].$$

Instrumentos completos:

$$\mathbf{Z} = [Z \ W].$$

Matriz de proyección:

$$P_Z = \mathbf{Z}(\mathbf{Z}'\mathbf{Z})^{-1}\mathbf{Z}'.$$

5. Primera etapa

$$X = Z\pi + W\delta + v, \quad \hat{\mathbf{X}} = P_Z \mathbf{X}.$$

6. Segunda etapa (2SLS)

$$\hat{\beta}_{2SLS} = (\mathbf{X}' P_Z \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}' P_Z \mathbf{y}.$$

Casos especiales:

- Si solo hay un instrumento y un endógeno: coincide con IV clásico.
- Las columnas de W deben aparecer en ambas etapas (FWL).

7. LATE (Local Average Treatment Effect)

Supuestos clave:

1. Independencia
2. Exclusión
3. Primera etapa positiva
4. Monotonicidad (sin defiers)

Estimador de Wald:

$$LATE = \frac{E[Y|Z=1] - E[Y|Z=0]}{E[D|Z=1] - E[D|Z=0]}.$$

Interpretación:

Efecto causal para los compliers.

8. Instrumentos débiles

Diagnóstico estándar:

$$F_{\text{primera etapa}} > 10 \quad (\text{Stock-Yogo}).$$

Sesgo aproximado:

$$E[\hat{\beta}_{2SLS} - \beta] \approx \frac{\sigma_{\epsilon\xi}}{\sigma_{\xi}^2} \frac{1}{F+1}.$$

Consecuencias:

- 2SLS se acerca a MCO,
- distribución no normal,
- varianza alta.

9. Pruebas esenciales

Hausman

$$H_0 : \text{MCO consistente} \quad H_1 : \text{MCO inconsistente.}$$

Contrasta MCO vs. 2SLS.

J-test (Hansen/Sargan)

$$H_0 : E[Z'\epsilon] = 0.$$

Evalúa validez conjunta de los instrumentos (solo si no son débiles).

10. Integración IV + DiD

Ejemplo clásico: Waldinger (2010).

Estrategia:

$$Z_i \times \mathbf{1}_{t>t_0} \quad \text{como instrumento.}$$

Interpretación:

- Z_i aporta variación entre unidades, - $\mathbf{1}_{t>t_0}$ aporta variación temporal, - combinación produce un instrumento interactivo.

11. Interpretación geométrica

$$\hat{X} = P_Z X \quad \text{proyecta } X \text{ en el espacio generado por } Z.$$

2SLS = MCO aplicado a la parte exógena de X .

12. Estructura mental rápida

$$VI = (\text{cómo } Z \text{ cambia } Y) \div (\text{cómo } Z \text{ cambia } X).$$

$$2\text{SLS} = \text{“MCO con variación exógena”}.$$

$$LATE = \text{efecto causal sólo para compliers.}$$

$$F < 10 \Rightarrow \text{cuidado: instrumentos débiles.}$$